화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 3 회

원자핵·원자 모형·오비탈

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 3회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~2회 (Ⅰ -1 ~ Ⅰ -3)

1	중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.	O X
2	Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.	O X
3	중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.	O X
4	^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같으므로 중성자 수도 같다.	O X
5	^{208}Pb(원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.	O X
6	양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.	O X
7	^{12}C 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.	O X
8	공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.	O X
9	O_2와 O_3는 서로 동소체이고, ^{16}O와 ^{18}O는 서로 동위원소이다.	O X
10	실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.	O X
11	$Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.	O X
12	같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.	O X
13	0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.	O X
14	질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.	O X
15	반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.	O X
16	C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.	O X
17	C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.	O X
18	$aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 2이다.	O X
19	Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.	O X
20	$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^{+} \rightarrow H_2O + CO_2$이다.	O X
21	$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.	O X
22	같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.	O X
23	CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.	O X
24	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.	O X
25	N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.	O X
26	불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다.	O X
27	CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.	O X
28	C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.	O X
29	부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.	O X
30	부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** Ⅱ-1 원자

31	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.	O X
32	α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.	O X
33	^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다.	O X
34	β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.	O X
35	^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.	O X
36	γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.	O X
37	반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 24일 걸린다.	O X
38	반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.	O X
39	방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.	O X
40	^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.	O X
41	^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.	O X
42	반감기가 일정한 ^{14}C가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.	O X
43	$hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.	O X
44	$hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.	O X
45	톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.	O X
46	α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.	O X
47	보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2$ eV로 주어진다.	O X
48	보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.	O X
49	수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.	O X
50	수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.	O X
51	수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 1.5 eV이다.	O X
52	수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다.	O X
53	보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼도 정확히 설명한다.	O X
54	오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.	O X
55	$(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.	O X
56	d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 2$인 껍질부터 나타난다.	O X
57	전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.	O X
58	$n = 3$인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.	O X
59	수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.	O X
60	3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 3회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리